PRINCIPIO INCLUSIONE-ESCLUSIONE (2 TERMINI)

Dati A, B insiemi finiti

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

ESEMPIO

CIRCOLO DI TENNIS ⟶ 20 ISCRITTI
CIRCOLO DI GOLF ⟶ 15 ISCRITTI

PERSONE ISCRITTE AD ALMENO UN CIRCOLO SONO 25

QUANTE PERSONE SONO ISCRITTE A ENTRAMBI ?

$T = \{\text{Persone iscritte tennis}\}$
$G = \{\text{Persone iscritte golf}\}$

$\#T = 20$
$\#G = 15$
$\#(T \cup G) = 25$
$\{x \mid x \in T \text{ oppure } G\}$

$$\#(T \cap G) = \#T + \#G - \#(T \cup G)$$
$$= 20 + 15 - 25$$
$$= 35 - 25 = 10$$

PRINCIPIO INCLUSIONE-ESCLUSIONE (3 TERMINI)

ESEMPIO

3 TEST DI VALUTAZIONE
1 TEST COMBINATORIA
1 TEST LOGICA
1 TEST INDUZIONE

12 STUDENTI ✓ INDUZIONE $= I$
5 STUDENTI ✓ LOGICA $= L$
8 STUDENTI ✓ COMBINATORIA $= C$

2 STUDENTI ✓ INDUZIONE LOGICA
6 STUDENTI ✓ INDUZIONE COMBINATORIA
3 STUDENTI ✓ LOGICA COMBINATORIA
1 STUDENTE ✓ INDUZIONE LOGICA COMBINATORIA

QUANTI SUPERANO ALMENO 1 TEST ?

$\#C = 8$
$\#L = 5$
$\#I = 12$

$\#(C \cup L \cup I) = ?$

$$\#C + \#L + \#I - \#(C \cap L) - \#(C \cap I) - \#(L \cap I) + \#(C \cap L \cap I)$$
$$= 8 + 5 + 12 - 3 - 2 - 6 + 1 = 15$$

$\#(I \cap L) = 2$
$\#(I \cap C) = 6$
$\#(L \cap C) = 3$
$\#(C \cap L \cap I) = 1$

DATI A, B, C INSIEMI FINITI

$$\#(A \cup B \cup C) = \#A + \#B + \# - \#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(B \cap C) + \#(A \cap B \cap C)$$

Quante terne contengono almeno uno $\emptyset$

$T_1 = \{\text{Terne che hanno } \emptyset \text{ in } 1^\circ \text{ posizione}\}$
$T_2 = \{\text{Terne che hanno } \emptyset \text{ in } 2^\circ \text{ posizione}\}$
$T_3 = \{\text{Terne che hanno } \emptyset \text{ in } 3^\circ \text{ posizione}\}$
$\} = T$

Questi 2 insiemi non sono disgiunti

$T_1 \cap T_2 \neq \emptyset$
$T_1 \cap T_3 \neq \emptyset$
$T_2 \cap T_3 \neq \emptyset$

$T = T_1 \cup T_2 \cup T_3$

$$\#T = \underbrace{\#T_1 + \#T_2 + \#T_3}_{3(26^4 \cdot 10^3)} - \underbrace{\#(T_1 \cap T_2)}_{26^4 \cdot 10} - \underbrace{\#(T_1 \cap T_3)}_{26^4 \cdot 10} - \underbrace{\#(T_2 \cap T_3)}_{26^4 \cdot 10} + \underbrace{\#(T_1 \cap T_2 \cap T_3)}_{26^4}$$